

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سلسلة الدوال العددية

المستوى: 3 ثانوي (شعب: علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي)

من تجميع وإعداد الأستاذ: عدلي أسعد

أولاً: الملخص الشامل وقوانين الدوال

(2) الدالة الفردية :

إذا كانت $f(-x) = -f(x)$ ، نقول أن الدالة f فردية وتمثيلها البياني متناظر بالنسبة لمركز المعلم.

(1) الدالة الزوجية :

إذا كانت $f(-x) = f(x)$ ، نقول أن الدالة f زوجية وتمثيلها البياني متناظر بالنسبة لمحور الترتيب.

(4) محور التناظر :

إذا كانت $f(2a - x) - f(x) = 0$ ، نقول أن التمثيل البياني للدالة يقبل محور تناظر هو المستقيم ذو المعادلة: $x = a$.

(3) مركز التناظر :

إذا كانت $f(2a - x) + f(x) = 2\beta$ ، نقول أن التمثيل البياني للدالة f يقبل مركز تناظر هو النقطة $A(a; \beta)$.

(6) التقاطع مع محور الترتيب :

لتعيين نقط تقاطع (C_f) مع محور الترتيب نحسب $f(0)$ ونجد ترتيبات هذه النقط مع العلم أن فواصلها معدومة.

(5) التقاطع مع محور الفواصل :

لتعيين نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل نحل المعادلة $f(x) = 0$ ونجد فواصل هذه النقط مع العلم أن ترتيباتها معدومة.

(8) المستقيم المقارب الأفقي :

إذا كانت: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ تفسيرها البياني هو: (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = a$.

(7) المستقيم المقارب العمودي :

إذا كانت: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ تفسيرها البياني هو: (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = a$.

(9) مبرهنة القيم المتوسطة :

إذا كانت الدالة f مستمرة ورتيبة تماماً على المجال $[a, b]$ و k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ فإن المعادلة $f(x) = k$ تقبل حل وحيد α على $[a, b]$ أي: $f(\alpha) = k$.
-- في حالة $k = 0$ يمكن أن نبين أن: $f(a) \times f(b) < 0$ يدل تبيان أن k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$.

من تجميع الأستاذ عدلي أسعد

(10) معادلة المماس :

إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق عند العدد a فإن منحناها البياني يقبل مماس معادلته الديكارتية:

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) \quad \text{حيث } f'(a) = l$$

(11) التقريب التآلفي :

أحسن تقريب تآلفي لدالة f بجوار x_0 هو: $f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
 لحساب قيمة تقريبية لـ $f(x_0 + h)$ نحسب: $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + hf'(x_0)$

(12) نقطة الإنعطاف :

إذا كانت $f'(a) = 0$ و $f'(x)$ لا تغير إشارتها عند a ، أو إذا كانت $f''(a) = 0$ و $f''(x)$ تغير إشارتها عند a ، أو المماس (T) يخترق المنحنى (C_f) عند a فإن النقطة $A(a; f(a))$ تسمى نقطة إنعطاف.

(13) استنتاج تمثيل بياني من آخر :

- إذا كانت $h(x) = |f(x)|$ فإن (C_h) منطبق على (C_f) لما يكون (C_f) فوق محور الفواصل، و (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل لما يكون (C_f) تحت محور الفواصل.
- إذا كانت $h(x) = f(|x|)$ فإن (C_h) منطبق على (C_f) لما يكون $x > 0$ ، و (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الترتيب لما يكون $x < 0$.
- إذا كانت $h(x) = -f(x)$ فإن (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل.
- إذا كانت $h(x) = f(-x)$ فإن (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الترتيب.
- إذا كانت $h(x) = f(x + a) + b$ فإن (C_h) هو صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $(-a\vec{i} + b\vec{j})$.
- إذا كانت $h(x) = -f(-x)$ فإن (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمركز المعلم.

(14) المناقشة البيانية :

نحاول أن نكتب المعادلة على إحدى هذه الأشكال:

1. المعادلة من الشكل $f(x) = m$ أو $f(x) = f(m)$:
 فإن المناقشة تكون أفقية موازية لمحور الفواصل.

2. المعادلة من الشكل $f(x) = ax + m$ أو $f(x) = ax + f(m)$:
 حيث a ثابت و m وسيط حقيقي، فإن المناقشة تكون مائلة للمستقيم ذو المعادلة $y = ax$.

3. المعادلة من الشكل $f(x) = mx + b$ أو $f(x) = f(m)x + b$:
 حيث a ثابت و m وسيط حقيقي، فإن المناقشة تكون دورانية حول النقطة $A(0; b)$.

من تجميع الأستاذ عدلي أسعد

سلسلة التمارين الشاملة

التمرين رقم 01 :

I) لتكن الدالة f المعرفة على $]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$ بـ :

$$f(x) = \frac{3x - 7}{2 - x}$$

ونسُمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. (أ) احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم فسر ذلك هندسياً.
(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.
 2. بين أن النقطة $A(2; -3)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .
 3. بين أنه توجد نقطتان من (C_f) يكون المماس عند كل منهما موازياً للمستقيم ذو المعادلة: $y = -x - 1$ ، يطلب تعيين معادلة كل منهما.
 4. اوجد نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات.
 5. مثل بيانياً (C_f) ومماسيه (T_1) و (T_2) .
- II) نعتبر الدالة h المعرفة على $]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$ كيلي: $h(x) = -f(|x|)$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.
1. بين أن الدالة h زوجية.
 2. اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_h) .
 3. أنشئ (C_h) .

التمرين رقم 02 :

I) الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{\alpha x^2 + \beta x + 1}{x - 1}$$

حيث α و β عددين حقيقيين، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 -- عين α و β حيث يقبل (C_f) قيمة حدية عند النقطة ذات الفاصلة 0 و (C_f) يمر من النقطة ذات الإحداثيات $(2; 3)$.
 II) نضع فيما يلي: $\alpha = 1$ و $\beta = -1$:

1. احسب: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.
2. احسب: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
3. (أ) بين أن: $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$.
 (ب) استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $\pm\infty$ يطلب تعيين معادلة له.
 (ج) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .
4. (أ) بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ لدينا: $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
 (ب) ادرس تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
5. بين أن النقطة ω (نقطة تقاطع (Δ) مع المستقيم المقارب العمودي) هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .
6. ارسم كل من (Δ) و (C_f) .
7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة (E) حيث:

$$f(x) = m \quad \dots (E)$$

III) لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ ب: $h(x) = f(|x|)$.

1. ادرس شفعية الدالة h .
2. وضح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من المنحنى (C_f) .

التمرين رقم 03 :

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{3\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^2 - 8x + 16}{x - 3}$$

نسمي (C_f) المنحني الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. أوجد ثلاثة أعداد حقيقية: a, b, c بحيث كل x من D_f :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 3}$$

2. (أ) استنتج أن المنحني (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند $\pm\infty$ يطلب تعيين معادلة له.

(ب) حدد وضعية المنحني (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

3. أدرس تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

4. جد إحداثي النقطة ω تقاطع المستقيمين المقاربين، وأثبت أنها مركز تناظر للمنحني (C_f) .

5. أنشئ المنحني (C_f) .

6. استنتج رسم المنحني (C_h) الممثل للدالة h المعرفة بـ: $h(x) = \frac{(x-4)^2}{|x-3|}$.

التمرين رقم 04 :

I) لتكن الدالة f المعرفة بـ:

$$f(x) = \frac{3x^2 - 12x + 10}{x^2 - 4x + 3}$$

ونسعي (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. عين D_f مجموعة تعريف الدالة f .
 2. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم فسر النتائج هندسيا.
 3. ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.
 4. أوجد نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات.
 5. (أ) بين أنه إذا كان $x \in D_f$ فإن $(4 - x) \in D_f$.
 - (ب) بين أن المستقيم ذو المعادلة $x = 2$ محور تناظر لـ (C_f) .
 6. مثل بيانيا المنحنى (C_f) .
 7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = |m|$.
- II) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-3; -1; 1; 3\}$ بـ:

$$h(x) = \frac{3x^2 - 12|x| + 10}{x^2 - 4|x| + 3}$$

1. ادرس شفعية الدالة h .
2. وضح كيف يتم رسم (C_h) منحنى الدالة h انطلاقا من (C_f) ، ثم ارسمه.

التمرين رقم 05 :

I) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = x^3 + 6x + 12$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g .

2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $\alpha \in]-1.48; -1.47[$. ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x^3-6}{x^2+2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب نهايات f وبين أن $f'(x) = \frac{xg(x)}{(x^2+2)^2}$ ، ثم ادرس اتجاه تغير f وشكل جدول تغيراتها.

2. بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) وادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

3. بين أن: $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$ ومثل بيانيا (Δ) والمنحنى (C_f) .

التمرين رقم 06 :

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^3-4x^2+8x-4}{(x-1)^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب نهايات f وادرس اتجاه تغيرها ثم شكل جدول تغيراتها.

2. عين الأعداد a, b, c بحيث: $f(x) = ax + b + \frac{cx+b}{(x-1)^2}$ ، واستنتج المقارب المائل $y = x - 2$: (d) والوضعية مع (d) .

3. بين أنه يوجد مماس (T) لـ (C_f) مواز لـ (d) ، وبين أن $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha \in]-\infty; 1[$ واعط حصرا له.

4. مثل بيانيا (d) والمماس (T) والمنحنى (C_f) ، وناقش بيانيا حلول المعادلة $f(x) = x + m$ حيث m وسيط حقيقي.

5. بين جبريا أن فواصل تقاطع (C_f) مع $y = x + m$ هي حلول $(E) : (m+2)x^2 - (2m+7)x + m+4 = 0$ وجد حلولها.

التمرين رقم 07 :

I) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 5$.

1. (ا) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

2. (ا) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]2; +\infty[$.

(ب) أعط حصرا سعته 0.1 للعدد α .

(ج) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x + 1}{(x-1)^2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. عين نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها واعط تفسيراً هندسياً للنتائج.

2. أكتب $f(x)$ على الشكل: $f(x) = ax + b + \frac{c}{(x-1)^2}$ ، مع تحديد الأعداد الحقيقية a, b, c .

3. (ا) بين أن (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً (d) يطلب إعطاء معادلة ديكارتية له.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمستقيم (d) والمنحني (C_f) .

4. (ا) شكل جدول تغيرات الدالة f .

(ب) بين أن (C_f) يقطع مرة وحيدة محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة β حيث $-1 < \beta < 0$.

(ج) بين أن $f(\alpha) = \frac{6}{(\alpha-1)^2}$ ثم اعط حصراً للعدد $f(\alpha)$.

5. أحسب $f(0)$ ثم ارسم المستقيمين المقاربين والمنحني (C_f) .

III) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ بـ: $h(x) = f(|x|)$.

1. بين أن h زوجية.

2. أشرح كيف تنشئ (C_h) ثم أنشئه.

3. ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين:

$$f(x) = m \quad \text{و} \quad f(x) = x + m$$

□ بالتوفيق والنجاح □

الأستاذ: عدلي أسعد

الحلول النموذجية المفصلة — سلسلة الدوال العددية

مع التمثيلات البيانية

حلول كل التمارين

بكالوريا 3 ثانوي — 7 تمارين

من إعداد وتجميع الأستاذ: عدلي أسعد — تحت إشراف الأستاذ عدلي أسعد

حل التمرين 01

دراسة شاملة: مركز تناظر ومماسات

$$f(x) = \frac{3x-7}{2-x} \text{ على } \mathbb{R} \setminus \{2\} \text{ و } (C_f) \text{ منحناها.}$$

(I 1) النهايات عند أطراف D_f والتفسير الهندسي.

$$\text{نكتب } f \text{ على الشكل } f(x) = -3 - \frac{1}{2-x} \text{ (بمطابقة } (ax+b)(2-x) + c = 3x-7 \text{ نجد } a=0, b=-3, c=-1 \text{)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -3 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{-1}{0^+} = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{-1}{0^-} = +\infty$$

هندسياً: المستقيم $y = -3$ مقارب أفقي عند $\pm\infty$ ، والمستقيم $x = 2$ مقارب عمودي (نحو $-\infty$ يساراً و $+\infty$ يميناً).

(ب) اتجاه التغير وجدول التغيرات.

$$f'(x) = -\left(\frac{1}{2-x}\right)' = -\frac{1}{(2-x)^2} < 0$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	—		—
$f(x)$	-3 ↘	$-\infty$ $+\infty$	↘ -3

(2) بين أن $A(2; -3)$ مركز تناظر لـ (C_f) .

$$\text{نضع } x = 2 + h : f(2+h) = -3 + \frac{1}{h} \text{ و } f(2-h) = -3 - \frac{1}{h}, \text{ ومنه:}$$

$$f(2+h) + f(2-h) = -6 = 2(-3)$$

وهو شرط كون $A(2; -3)$ مركز تناظر للمنحنى (مع D_f متناظر حول 2).

(3) أوجد نقطتين من (C_f) مماسا كل منهما مواز لـ $y = -x - 1$ وحدد معادلتيهما.

$$\text{الميل المطلوب } -1 : x = 1 \iff (2-x)^2 = 1 \iff f'(x) = -1 \text{ أو } x = 3 \text{ لدينا } f(1) = -4 \text{ و } f(3) = -2$$

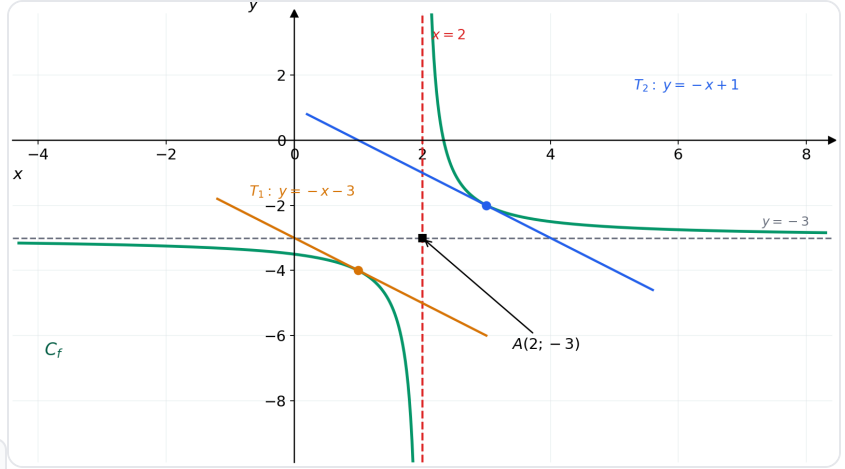
$$T_1 : y = -(x-1) - 4 = -x - 3 \quad ; \quad T_2 : y = -(x-3) - 2 = -x + 1$$

(4) أوجد نقط تقاطع (C_f) مع المحاور.

$$f(0) = -3 - \frac{1}{2} = -\frac{7}{2} \Rightarrow \left(0; -\frac{7}{2}\right) \quad ; \quad f(x) = 0 \iff -3 = \frac{1}{2-x} \iff x = \frac{7}{3} \Rightarrow \left(\frac{7}{3}; 0\right)$$

(5) أنشئ (C_f) و (T_1) و (T_2) .

نرسم المقاربين $y = -3$ و $x = 2$ ، والنقط المحسوبة، والمماسين، ثم نمرر المنحنى المتناقص على المجالين.

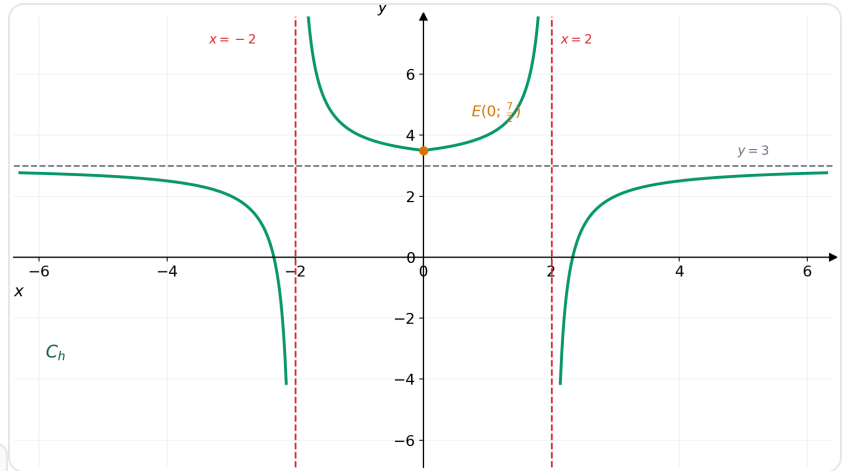


التمرين 01 — إنشاء C_f والمماسين T_1 و T_2 مع مركز التناظر $A(2; -3)$

(II) $h(x) = -f(|x|)$: بيّن أن h زوجية، وشرح إنشاء (C_h) ثم أنشئه.

$$h(-x) = -f(|-x|) = -f(|x|) = h(x)$$

منه h زوجية و (C_h) متناظر بالنسبة لمحور الترتيب. الإنشاء: لكل $x \geq 0$ لدينا $h(x) = -f(x)$ أي أن الجزء الموجب من المحور لـ (C_h) هو صورة الجزء المقابل من (C_f) بالتناظر حول محور الفواصل؛ ثم نأخذ التناظر حول محور الترتيب للحصول على الجزء السالب.



التمرين 01 (II) — إنشاء C_h حيث $h(x) = -f(|x|)$ انطلاقاً من C_f

حل التمرين 02

تعيين الثوابت ودراسة كاملة ومناقشة بيانية

(I) $f(x) = \frac{\alpha x^2 + \beta x + 1}{x - 1}$: عيّن α و β حيث يقبل (C_f) قيمة حدية عند النقطة ذات الفاصلة 0 ويمر من النقطة $(2; 3)$.

القيمة الحدية عند 0 تعني $f'(0) = 0$ لدينا $f'(x) = \frac{(2\alpha x + \beta)(x - 1) - (\alpha x^2 + \beta x + 1)}{(x - 1)^2}$ ومنه:

$$f'(0) = \frac{-\beta - 1}{1} = 0 \implies \beta = -1$$

المروور من $(2; 3)$: $f(2) = 4\alpha + 2\beta + 1 = 3 \implies 4\alpha - 2 + 1 = 3 \implies \alpha = 1$

$$\boxed{\alpha = 1 ; \beta = -1}$$

ملاحظة: إحداثيات النقطة تظهر في النص المطبوع بالشكل $(3; 2)$ نتيجة انعكاس اتجاه الكتابة (RTL)، والقراءة المتسقة مع $\alpha = 1, \beta = -1$ المعتمدتين في الجزء II هي $(2; 3)$.

(II) من أجل $\alpha = 1$ و $\beta = -1$: $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

(1) النهايات عند 1^- و 1^+ والتفسير.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

المستقيم $x = 1$ مقارب عمودي لـ (C_f) .

(2) النهايات عند $\pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad (f(x) \sim x \text{ لأن})$$

(3) يُبين أن $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$

$$x + \frac{1}{x-1} = \frac{x(x-1)+1}{x-1} = \frac{x^2-x+1}{x-1} = f(x) \quad \checkmark$$

(ب) استنتج المقارب المائل (Δ) بجوار $\pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0 \implies (\Delta): y = x$$

(ج) الوضعية النسبية: $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$: موجب على $]1; +\infty[$ ف (C_f) فوق (Δ) ، وسالب على $]1; -\infty[$ ف (C_f) تحته.

(4) يُبين أن $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$

$$f'(x) = \frac{(2x-1)(x-1) - (x^2-x+1)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2-3x+1-x^2+x-1}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2} \quad \checkmark$$

(ب) جدول التغيرات: إشارة f' هي إشارة $x(x-2)$:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-1	$\searrow$	$+\infty$

$f(0) = -1$ قيمة عظمى المحلية و $f(2) = 3$ قيمة صغرى المحلية.

(5) ω نقطة تقاطع المقاربين هي $(1; 1)$: يُبين أنها مركز تناظر لـ (C_f) .

$$f(1+h) = 1+h+\frac{1}{h} \quad ; \quad f(1-h) = 1-h-\frac{1}{h} \implies f(1+h) + f(1-h) = 2 = 2(1)$$

ومنه $\omega(1; 1)$ مركز تناظر للمنحنى.

(6) أنشئ (Δ) و (C_f) : نرسم المقاربين $x = 1$ و $y = x$ ، والنقط $(0; -1)$ ، $(2; 3)$ ، $\omega(1; 1)$ ، ونمرر المنحنى.

(7) ناقش بيانيا حسب m عدد وإشارة حلول $f(x) = m$: (E) .

بيانياً: نعدّ تقاطعات (C_f) مع المستقيمت الأفقية $y = m$ اعتماداً على جدول التغيرات:

m قيم	عدد الحلول وإشارتها
$m < -1$	حل وحيد سالب (على $]0; \infty[$)
$m = -1$	$x = 0$ حل وحيد
$-1 < m < 1$	حل وحيد موجب (على $]1; 0[$)
$m = 1$	$x = 2$ حل وحيد
$1 < m < 3$	$]2; 1[$ و $]1; 0[$ على 2
$m = 3$	$x = 2$ حل وحيد (مضاعف)
$m > 3$	حل وحيد موجب (على $]2; \infty[$)

تحقق جبري لحالة $m = 3$: $x^2 - x + 1 = 3x - 3 \iff x^2 - 4x + 4 = 0 \iff (x-2)^2 = 0$

(III) $h(x) = f(|x|)$ على $\mathbb{R} \setminus \{1\} \cup \{-1\}$ أي $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

(1) الشفعية: $h(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = h(x)$: الدالة زوجية و (C_h) متناظر حول محور الترتيب.

(2) الإنشاء: على $\{1\} \setminus]0; +\infty[$: (C_h) يطابق (C_f) : ثم نأخذ التناظر حول محور الترتيب للحصول على الجزء على $]0; -\infty[$ (فيظهر مقارب عمودي ثانٍ $x = -1$).

$$\mathbb{R} \setminus \{3\} \text{ على } f(x) = \frac{x^2 - 8x + 16}{x - 3} = \frac{(x - 4)^2}{x - 3}$$

$$(1) \text{ أوجد } a, b, c \text{ بحيث } f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 3}$$

$$x^2 - 8x + 16 = (x - 3)(x - 5) + 1 \implies f(x) = x - 5 + \frac{1}{x - 3}; a = 1, b = -5, c = 1$$

$$(2) \text{ (أ) المقارب المائل: } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x - 5)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 3} = 0 \text{ ومنه } y = x - 5 \text{ : مقارب مائل عند } \pm\infty$$

$$(ب) \text{ الوضعية: } f(x) - (x - 5) = \frac{1}{x - 3} \text{ : موجب على }]+\infty; 3[\text{ ف } (C_f) \text{ فوق } (\Delta) \text{؛ سالب على }]-\infty; 3[\text{ ف } (C_f) \text{ تحته.}$$

$$(3) \text{ التغيرات: } f'(x) = \frac{(2x - 8)(x - 3) - (x^2 - 8x + 16)}{(x - 3)^2} = \frac{x^2 - 6x + 8}{(x - 3)^2} = \frac{(x - 2)(x - 4)}{(x - 3)^2}$$

x	$-\infty$	2	3	4	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-4	$\searrow$	$+\infty$

$$(4) \omega \text{ تقاطع المقاربين: } (-2; 3) \text{؛ وبرهان مركز التناظر:}$$

$$f(3 + h) = -2 + h + \frac{1}{h} \quad ; \quad f(3 - h) = -2 - h - \frac{1}{h} \implies f(3 + h) + f(3 - h) = -4 = 2(-2)$$

$$(5) \text{ الإنشاء: نرسم المقاربين } x = 3 \text{ و } y = x - 5 \text{ والنقط } (2; -4), (4; 0), f(0) = -\frac{16}{3}, \text{ ثم المنحنى.}$$

$$(6) \text{ لدينا } h(x) = |f(x)| \text{ الإنشاء: } h(x) = |f(x)| \text{ البسط غير سالب والمقام أخذ بقيمته المطلقة. } (C_h) \text{ يطابق } (C_f) \text{ حيث } (C_f) \text{ فوق محور الفواصل، ويناطر حول محور الفواصل حيث كان تحته (الجزء على }]-\infty; 4[\text{ يحول كله فوق المحور).}$$

$$f(x) = \frac{3x^2 - 12x + 10}{x^2 - 4x + 3}$$

$$(1) D_f \text{ :المقام } (x - 1)(x - 3) \text{ ينعدم عند } 1 \text{ و } 3: D_f = \mathbb{R} \setminus \{1; 3\}$$

$$(2) \text{ النهايات: نكتب } f(x) = 3 + \frac{1}{x^2 - 4x + 3} \text{ (لأن } 3x^2 - 12x + 10 = 3(x^2 - 4x + 3) + 1 \text{)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 3 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\text{هندسياً: مقارب أفقي } y = 3 \text{ عند } \pm\infty \text{ ومقاربان عموديان } x = 1 \text{ و } x = 3.$$

$$(3) \text{ التغيرات:}$$

$$f'(x) = \frac{(6x - 12)(x^2 - 4x + 3) - (3x^2 - 12x + 10)(2x - 4)}{(x^2 - 4x + 3)^2} = \frac{(2x - 4)[3 - (1)]}{(x^2 - 4x + 3)^2} \cdot \frac{-1}{1} = \frac{8 - 4x}{(x^2 - 4x + 3)^2}$$

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	+
$f(x)$	3	$\nearrow$	$+\infty$	$\searrow$	3

$$\text{قيمة عظمى } f(2) = 2 \text{ عند النقطة } (2; 2).$$

(4) نقط التقاطع مع المحاور: $f(0) = \frac{10}{3}$ أي $(0; \frac{10}{3})$ ، و $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ، و $x = 2 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$ $\iff 3x^2 - 12x + 10 = 0 \iff f(x) = 0$:

$$\left(2 - \frac{\sqrt{6}}{3}; 0\right) \approx (1.18; 0) \quad ; \quad \left(2 + \frac{\sqrt{6}}{3}; 0\right) \approx (2.82; 0)$$

(5) إذا كان $x \in D_f$ فإن $(4 - x) \in D_f$: $4 - x \neq 3, 1 \iff x \neq 1, 3$.

(ب) $x = 2$ محور تناظر: لدينا $3 = 4(2 - h) - 1 = h^2 - 1 = 4(2 + h) - 3$ ، ومنه:

$$f(2 + h) = 3 + \frac{1}{h^2 - 1} = f(2 - h) \implies x = 2 \text{ محور تناظر لـ } (C_f)$$

(6) أنشئ (C_f) : المقاربات $y = 3$ ، $x = 1$ ، $x = 3$ ، والنقطة $(2; 2)$ ونقط التقاطع، مع استغلال محور التناظر.

(7) ناقش بيانها حسب m عدد وإشارة حلول $f(x) = |m|$ (حيث $|m| \geq 0$):

عدد الحلول	$ m $ قيم
$x = 2 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$: حلان	$ m = 0$
حلان على $]3; 1[$ (أحدهما سالب والآخر موجب)	$0 < m < 2$
$x = 2$ حل وحيد	$ m = 2$
$]-\infty; 1[$ و $]3; +\infty[$: أحدهما على	$2 < m < 3$
لا حلول (المقارب الأفقي لا يُلمس)	$ m = 3$
حلان (أحدهما سالب والآخر موجب)	$ m > 3$

$$h(x) = \frac{3x^2 - 12|x| + 10}{x^2 - 4|x| + 3} \text{ على } \mathbb{R} \setminus \{-3; -1; 1; 3\} \quad (\text{II})$$

(1) الشفعية: $h(-x) = h(x)$ لأن $|x| = |-x|$: الدالة زوجية و (C_h) متناظر حول محور الترتيب. ملاحظة أن $h(x) = f(|x|)$.

(2) الرسم: على $\{1; 3\} \setminus]0; +\infty[$: (C_h) يطابق (C_f) : ثم تناظر حول محور الترتيب يعطي الجزء السالب (تظهر مقاربات عمودية إضافية $x = -1$ و $x = -3$).

حل التمرين 05

دالة مساعدة تكعيبية ودراسة ناطق

$$g(x) = x^3 + 6x + 12 \text{ على } \mathbb{R} \quad (\text{I})$$

(1) اتجاه التغير: $g'(x) = 3x^2 + 6 > 0$ على $\mathbb{R}$: g متزايدة تماماً (من $-\infty$ إلى $+\infty$).

$$g(x) = 0 \text{ حل وحيد }]-1.47; -1.48] : \alpha \in$$

$$g(-1.48) = (-1.48)^3 + 6(-1.48) + 12 \approx -3.242 - 8.88 + 12 = -0.122 < 0$$

$$g(-1.47) \approx -3.177 - 8.82 + 12 = 0.003 > 0$$

بمبرهنة القيم المتوسطة (واستمرارية g ورتابتها الحيدة): حل وحيد $]-1.48; -1.47]$ $\alpha \in$. ومنه إشارة g :

$$] \alpha; +\infty[\text{ على } g(x) > 0 \quad ; \quad] -\infty; \alpha[\text{ على } g(x) < 0$$

$$f(x) = \frac{x^3 - 6}{x^2 + 2} \text{ على } \mathbb{R} \quad (\text{II})$$

(1) النهايات: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$. والمشتقة:

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2 + 2) - 2x(x^3 - 6)}{(x^2 + 2)^2} = \frac{3x^4 + 6x^2 - 2x^4 + 12x}{(x^2 + 2)^2} = \frac{x(x^3 + 6x + 12)}{(x^2 + 2)^2} = \frac{x g(x)}{(x^2 + 2)^2}$$

إشارة f' هي إشارة $x \cdot g(x)$ (المقام موجب):

x	$-\infty$	α	0	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$	$+$
x	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{3}{2}\alpha$	$\searrow -3$	$\nearrow +\infty$

(2) المقارب المائل $y = x$: (Δ) :

$$f(x) - x = \frac{x^3 - 6 - x^3 - 2x}{x^2 + 2} = \frac{-2(x+3)}{x^2 + 2} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0 \implies (\Delta) : y = x$$

الوضعية: إشارة $\frac{-2(x+3)}{x^2+2}$ هي إشارة $-(x+3)$: موجب على $]-3; -\infty[$ ؛ سالب على $]-3; +\infty[$ ف (C_f) فوق (Δ) ؛ سالب على $]-3; +\infty[$ ف (C_f) تحت؛ ويتقاطعان عند $x = -3$ في النقطة $(-3; -3)$ (لأن $f(-3) = \frac{-33}{11} = -3$).

(3) بين أن $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ ثم حصر:

بما أن $g(\alpha) = 0 : g(\alpha) = -6\alpha - 12$. نحسب:

$$\frac{3}{2}\alpha(\alpha^2 + 2) = \frac{3}{2}\alpha^3 + 3\alpha = \frac{3}{2}(-6\alpha - 12) + 3\alpha = -9\alpha - 18 + 3\alpha = -6\alpha - 18 = -6(\alpha + 3)$$

$$f(\alpha) = \frac{\alpha^3 - 6}{\alpha^2 + 2} = \frac{-6\alpha - 12 - 6}{\alpha^2 + 2} = \frac{-6(\alpha + 3)}{\alpha^2 + 2}$$

$$\implies f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha \checkmark \quad \alpha \in]-1.48; -1.47[: \quad \boxed{-2.22 < f(\alpha) < -2.205}$$

الرسم: نرسم (Δ) والمنحنى مع النقط $(-3; -3)$ و $(0; -3)$ والقيمة العظمى $f(\alpha) \approx -2.21$.

حل التمرين 06

دراسة كاملة ومماس مواز ومناقشة تربيعية

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 8x - 4}{(x-1)^2} \text{ على } \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

(1) النهايات والتغيرات:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x) = \frac{1 - 4 + 8 - 4}{0^+} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 8x + 8)(x-1)^2 - (x^3 - 4x^2 + 8x - 4) \cdot 2(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}$$

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$\parallel$	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow +\infty$	$+\infty \searrow \frac{11}{4}$	$\nearrow +\infty$

(2) تعيين a, b, c والمقارب: بالقسمة $x^3 - 4x^2 + 8x - 4 = (x-1)^2(x-2) + (3x-2)$ (تطوير: $x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = (x^2 - 2x + 1)(x-2)$) والفرق $(3x-2)$ ($\checkmark$):

$$f(x) = x - 2 + \frac{3x-2}{(x-1)^2} \implies \boxed{a = 1; b = -2; c = 3}$$

المقارب $y = x - 2$: (d) عند $\pm\infty$: الوضعية: $f(x) - (x-2) = \frac{3x-2}{(x-1)^2}$: سالب على $[\frac{2}{3}; +\infty[\setminus \{1\}$ ؛ موجب على $]-\infty; \frac{2}{3}]$ ف (C_f) تحت (d) ؛ وتقاطعان عند النقطة $(\frac{2}{3}; -\frac{4}{3})$.

(3) المماس (T) الموازي ل (d) : $f'(x) = 1$:

$$\frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3} = 1 \iff x^3 - 3x^2 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 \iff 3x = 1 \iff x = \frac{1}{3}$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\frac{1}{27} - \frac{4}{9} + \frac{8}{3} - 4}{\frac{4}{9}} = \frac{-\frac{47}{27}}{\frac{4}{9}} = -\frac{47}{12} \implies \boxed{T: y = x - \frac{17}{4}}$$

حل وحيد لـ $f(x) = 0$ على $]-\infty; 1[$ ؛ f مستمرة ومتزايدة تماماً من $-\infty$ إلى $+\infty$ ومنه حل وحيد $\alpha \in]0; 1[$ (لأن $f(0) = -4 < 0$ و $f(1^-) = +\infty$)؛ وعلى $]+1; +\infty[$ ؛ $f \geq 0$ فلا حل. أدق: $f(0.7) \approx -0.19 < 0$ و $f(0.8) \approx 8.8 > 0$ ومنه $\alpha \in]0.7; 0.8[$.

(4) الإنشاء والمناقشة البيانية لـ $f(x) = x + m$.

بيانياً: نعدّ تقاطعات (C_f) مع مستقيمات $y = x + m$ الموازية لـ (d) . جبرياً:

$$f(x) = x + m \iff \frac{3x - 2}{(x - 1)^2} = m + 2 \iff (m + 2)x^2 - (2m + 7)x + (m + 4) = 0$$

$$\Delta = (2m + 7)^2 - 4(m + 2)(m + 4) = 4m + 17$$

$m < -\frac{17}{4}$	لا حلول
$m = -\frac{17}{4}$	(نقطة التماس) $x = \frac{1}{3}$ حل مضاعف
$m > -\frac{17}{4}, m \neq -2$	حلان: $x = \frac{2m+7 \pm \sqrt{4m+17}}{2(m+2)}$
$m = -2$	$(x - 2 = 0)$ المعادلة تصير خطية (3) $x = \frac{2}{3}$ حل وحيد

(5) الفواصل: من $f(x) = x + m$ مباشرة نحصل على (E) كما أعلاه؛ حلولها حسب m كالجدول.

حل التمرين 07

مسألة شاملة تكعيبية: من g إلى f

$$(I) \mathbb{R} \text{ على } g(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 5 = (x - 1)^3 - 4$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

$$(ب) g'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2 \geq 0 \text{ متزايدة على } \mathbb{R} \text{ (جدول بمشتق منعدم عند 1 دون تغير إشارة، } g(1) = -4).$$

$$(2) \text{ أ) } g(x) = 0 \text{ حل وحيد } \alpha \in]2; +\infty[\text{ بما أن } g \text{ متزايدة حيدة و } g(2) = 8 - 12 + 6 - 5 = -3 < 0 \text{ و } g(3) = 27 - 27 + 9 - 5 = 4 > 0 \text{ فإن الحل الوحيد } \alpha \in]2; 3[.$$

$$(ب) \text{ حصر بسعة } 0.1: g(2.5) = 15.625 - 18.75 + 7.5 - 5 = -0.625 < 0 \text{ و } g(2.6) = 17.576 - 20.28 + 7.8 - 5 = 0.096 > 0$$

$$\boxed{2.5 < \alpha < 2.6}$$

$$(ج) \text{ إشارة } g: \alpha \text{ سالبة على }]-\infty; \alpha[\text{ وموجبة على }]\alpha; +\infty[.$$

$$(II) f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x + 1}{(x - 1)^2} = \frac{(x - 1)^3 + 2}{(x - 1)^2} \text{ على } \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

$$(1) \text{ النهايات: } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty; \lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x) = \frac{2}{0^+} = +\infty \text{ :مقارب عمودي } x = 1.$$

$$(2) f(x) = x - 1 + \frac{2}{(x - 1)^2} \text{ (لأن } (x - 1)^3 + 2 = (x - 1)^2(x - 1) + 2 \text{ : } a = 1; b = -1; c = 2).$$

$$(3) \text{ أ) المقارب } (d): \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{(x - 1)^2} = 0 \text{ : } \boxed{(d): y = x - 1}.$$

$$(ب) \text{ الوضع النسبي: } f(x) - (x - 1) = \frac{2}{(x - 1)^2} > 0 \text{ دائماً: } (C_f) \text{ فوق } (d) \text{ على كامل المجال (دون قطع).}$$

$$(4) \text{ أ) التغيرات: } f'(x) = 1 - \frac{4}{(x - 1)^3}$$

على $]-\infty; 1[$ ؛ $f'(x) > 0$ (متزايدة من $-\infty$ إلى $+\infty$). وعلى $]+1; +\infty[$ ؛ f' تنعدم عندما $(x - 1)^3 = 4$ أي $x = 1 + \sqrt[3]{4} \approx 2.59$ ، وسالبة قبله وموجبة بعده:

x	1	$1 + \sqrt[3]{4}$	$+\infty$
$f'(x)$	$\parallel$	$-$	0
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$

القيمة الصغرى على $]1; +\infty[$ هي $f(1 + \sqrt[3]{4}) = \sqrt[3]{4} + \frac{2}{\sqrt[3]{16}} \approx 2.38 > 0$

(ب) (C_f) يقطع محور الفواصل مرة واحدة في β حيث $-1 < \beta < 0$: على $]1; +\infty[$: القيمة الصغرى موجبة فلا حلول؛ وعلى $]1; -\infty[$: f متزايدة حيدة من $-\infty$ إلى $+\infty$ ومنه حل وحيد، وبما أن $f(-1) = -\frac{3}{2} < 0$ و $f(0) = 1 > 0$: $\boxed{\beta \in]-1; 0[}$.

(ج) بيّن أن $f(\alpha) = \frac{6}{(\alpha - 1)^2}$ ثم حصر: بما أن $g(\alpha) = 0$ أي $(\alpha - 1)^3 = 4$ فإن:

$$f(\alpha) = \frac{(\alpha - 1)^3 + 2}{(\alpha - 1)^2} = \frac{4 + 2}{(\alpha - 1)^2} = \frac{6}{(\alpha - 1)^2}$$

وبما أن $2.5 < \alpha < 2.6$ فإن $1.5 < \alpha - 1 < 1.6$ ومنه $2.25 < (\alpha - 1)^2 < 2.56$:

$$\boxed{\frac{6}{2.56}}$$

(5) $f(0) = 1$: الرسم: المقاربات $x = 1$ و $y = x - 1$ ، والنقطة $(0; 1)$ ، ونقطة التقاطع $(\beta, 0)$ ، والقيمة الصغرى عند $x \approx 2.59$.

(III) $h(x) = f(|x|)$ على $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

(1) $h(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = h(x)$ زوجية.

(2) الإنشاء: على $\{1\} \setminus]0; +\infty[$ يطابق (C_h) (C_f) ، ثم تناظر حول محور الترتيب يعطي الجزء على $]0; -\infty[$ (مقارب إضافي $x = -1$).

(3) المناقشة البيانية:

المعادلة $f(x) = m$: على $]1; -\infty[$: حل وحيد لكل $m \in \mathbb{R}$ ؛ وعلى $]1; +\infty[$: حلان إذا كان $m > 2.38$ ، وحل وحيد (مضاعف) إذا كان $m = 2.38$ ، ولا حل إذا كان $m < 2.38$.

المعادلة $f(x) = x + m$: $f(x) = x + m \iff (x - 1)^2 = \frac{2}{m + 1} \iff f(x) - x = -1 + \frac{2}{(x - 1)^2} = m$: حلان $x = 1 \pm \sqrt{\frac{2}{m + 1}}$ إذا كان $m > -1$ ؛ ولا حلول إذا كان $m \leq -1$.

إذن المناقشة: $f(x) = m$: على $]1; -\infty[$: حل وحيد لكل m ؛ على $]1; +\infty[$: حلان إذا كان $m > 2.38$ ، حل وحيد (مضاعف) إذا كان $m = 2.38$ ، ولا حل إذا كان $m < 2.38$.
المعادلة $f(x) = x + m$: $f(x) = x + m \iff (x - 1)^2 = \frac{2}{m + 1} \iff f(x) - x = -1 + \frac{2}{(x - 1)^2} = m$: حلان $x = 1 \pm \sqrt{\frac{2}{m + 1}}$ إذا كان $m > -1$ ؛ ولا حلول إذا كان $m \leq -1$.